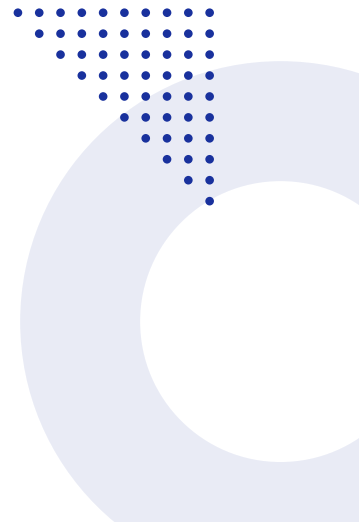


취업역량강화\_시리터리시 08

# 프롭프트 엔지니어링



# 프롬프트의 구조



# 프롬프트(Prompt)란?

---

- 프롬프트는 질문이 아니다. **입력 설계(input design)**이다.
  - 프롬프트는 생성형 AI가 어떤 역할을 수행하고, 어떤 관점에서 문제를 해석하며, 어떤 형식으로 결과를 생성할지를 규정하는 입력 설계(input design) 이다.
- 생성형 AI는 사용자의 입력을 기반으로 다음 토큰을 확률적으로 예측한다.  
따라서 **입력이 불명확하면 모델은 평균적이고 일반적인 방향으로 수렴한다.**
  - 문제 정의가 모호하면 결과도 모호해지고,
  - 맥락이 부족하면 일반론적 답변이 생성되며,
  - 평가 기준이 없으면 사용자가 원하는 결과와 어긋날 가능성이 커진다.

→ *프롬프트 엔지니어링은 이러한 문제를 줄이기 위해 등장한 실천적 방법론*

# 프롬프트의 5대 구성 요소

---

- 생성형 AI 입력 구조
  - 시스템 프롬프트(System Prompt)
  - 역할(Role)
  - 맥락(Context)
  - 조건(Constraints)
  - 출력 형식(Output Format)
- 각 요소는 AI의 “행동 공간”을 조절한다.
  - 역할 → 관점 변화
  - 맥락 → 상황 이해
  - 조건 → 출력 범위 제한
  - 형식 → 결과 구조 제어

# (1) 시스템 프롬프트(System Prompt)

---

- 역할

- AI의 **기본 행동 규칙**을 설정함
- 모델의 전반적 행동 방향 / **대화 전체의 기본 방향**을 결정함
- 역할 / 정책 / 말투 / 금지사항 / 출력 원칙 등을 정의

- 예시

- 안전 정책 중심 시스템 프롬프트

위험하거나 불법적인 요청에는 직접적인 방법을 제공하지 말라.  
의료·법률·금융 분야에서는 불확실성을 명시하라.

- 고객센터 챗봇 예시

당신은 전자제품 고객지원 AI이다.  
항상 정중한 말투를 사용하라.  
확실하지 않은 정보는 추측하지 말고 고객센터 연결을 안내하라.

## (2) 역할(Role/Persona)

---

- 역할
  - AI가 어떤 관점에서 응답할지를 정의
  - 역할이 달라지면 동일한 질문도 전혀 다른 방식으로 해석됨
- 예시
  - “생성형 AI의 장점을 설명하라”
    - : 교사 → 교육적 설명
    - : 투자자 → 산업 가치 분석
    - : 윤리학자 → 위험성과 책임 논의

### (3) 맥락(Context)

---

- 역할
  - 문제를 이해하기 위해 필요한 **배경 정보**
  - “AI가 **어떤 상황** 속에서 사고해야 하는가”를 정의
  - 대상 학습자 수준 / 이전 대화 내용 / 프로젝트 목적 / 현재 상황 등을 포함
  - 맥락이 부족하면 AI는 평균적인 인터넷 문맥을 기반으로 응답함
- 예시:
  - “비전공자 대학생 대상”
  - “발표 자료용”
  - “실습 중심 강의”

## (4) 조건(Constraints)

---

- 역할

- 생성 가능한 **출력의 범위**를 제한
- 출력 공간(output space)을 좁혀 모델의 **불확실성을 감소**시킴
- 제약이 없으면 모델은 평균적·광범위한 답변으로 수렴하기 쉽다.

- 예시

- “200자 이내”
- “전문 용어 사용 금지”
- “표 형태로 작성”
- “실습 예시 포함”



## (5) 출력 형식(Output Format)

---

- 역할

- 결과를 어떤 형태로 생성할지, 결과물의 구조를 설계함
- 출력 형식을 지정하지 않으면 → 모델은 가장 일반적인 자연어 형태로 응답
- 출력 형식을 잘 지정하면 → 일관성 증가 / 후처리 용이 / 자동화 가능성 증가

- 예시

- Bullet Point
- Markdown
- 표(Table)
- JSON
- 단계별 설명

# 실습: 같은 질문, 다른 프롬프트

---

- 다음 프롬프트를 입력하고 결과를 관찰하기

발표 주제 아이디어 추천해줘.

- 너무 범용적임 / 대상이 누구인지 모름
- 난이도 불명확 / 어디서 본 듯한 답변

- 이후 프롬프트 구조를 하나씩 추가

1단계: Role 추가

2단계: Context 추가

3단계: Constraint 추가

4단계: Output Format 추가

# 실습: 같은 질문, 다른 프롬프트

---

1단계: Role 추가

너는 대학생 발표 코치를 맡은 전문가야.

발표 주제 아이디어 추천해줘.

# 실습: 같은 질문, 다른 프롬프트

---

2단계: Context 추가

너는 대학생 발표 코치를 맡은 전문가야.

나는 AI·SW개론 수업을 듣는 대학생이고,  
전공은 경영학이야.

발표는 5분 정도이며,  
생성형 AI가 대학생 생활에 미치는 영향을 주제로 발표하려고 해.

발표 주제 아이디어 추천해줘.

# 실습: 같은 질문, 다른 프롬프트

---

## 3단계: Constraint 추가

너는 대학생 발표 코치를 맡은 전문가야.

나는 AI·SW개론 수업을 듣는 대학생이고,  
전공은 경영학이야.

발표는 5분 정도이며,  
생성형 AI가 대학생 생활에 미치는 영향을 주제로 발표하려고 해.

다음 조건을 만족하는 발표 주제를 추천해줘.

- 너무 흔한 주제는 제외
- 실제 대학생 경험과 연결 가능해야 함
- 청중의 공감을 얻기 쉬워야 함
- 발표 난이도는 높지 않아야 함

# 실습: 같은 질문, 다른 프롬프트

---

## 4단계: Output Format 추가

너는 대학생 발표 코치를 맡은 전문가야.

나는 AI·SW개론 수업을 듣는 대학생이고,  
전공은 경영학이야.

발표는 5분 정도이며,  
생성형 AI가 대학생 생활에 미치는 영향을 주제로 발표하려고 해.

다음 조건을 만족하는 발표 주제를 추천해줘.

- 너무 흔한 주제는 제외
- 실제 대학생 경험과 연결 가능해야 함
- 청중의 공감을 얻기 쉬워야 함
- 발표 난이도는 높지 않아야 함

다음 형식으로 3개 제시해줘.

1. 발표 제목
2. 핵심 메시지
3. 발표 흐름 요약
4. 청중이 공감할 포인트

# Prompt Engineering

**== Input Design**  
**+ Context Design**  
**+ Thinking Structure**

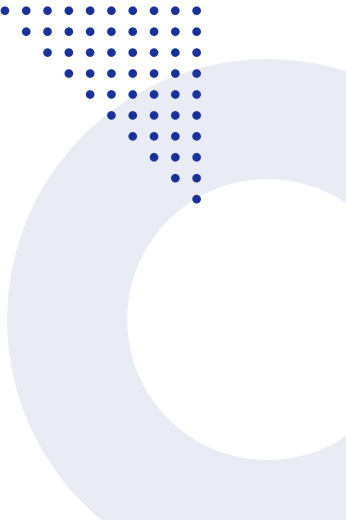
# **좋은 프롬프트는,**

- : 명확한 역할**
- : 충분한 맥락**
- : 구체적 목표**
- : 제한 조건**
- : 평가 가능한 출력 형식**





# 문제 정의와 입력 설계



# 좋은 프롬프트의 핵심

---

- 좋은 프롬프트는 “문제를 구조화하는 능력”에 가깝다.
  - Computational Thinking 이 필요함
  - 프롬프트를 개선하는 작업은 단발성 정답 생성이 아니라 **반복적 설계 과정**이다.
- 핵심 질문:
  - 무엇을 해결하려는가?
  - 누구를 위한 결과인가?
  - 어떤 기준으로 좋은 결과를 판단하는가?
  - 어떤 정보가 필요한가?
  - 무엇을 제한해야 하는가?

# 문제 분해(Problem Decomposition)

---

- 복잡한 문제를 작은 문제로 나누는 과정
  - 예: “AI 강의 설계”
    1. 대상 분석
    2. 학습 목표 정의
    3. 핵심 개념 선정
    4. 실습 설계
    5. 평가 방식 설계
- 문제를 분해할수록 AI는 더 안정적으로 작업할 수 있다.

# 맥락 설계(Context Engineering)

---

- AI 모델이 작업을 수행할 때 필요한 배경 지식, 규칙, 메모리, 외부 도구 등의 전체적인 정보 생태계를 구조적으로 설계하는 기술
  - **프롬프트 엔지니어링**: "어떻게 질문할까?"
    - LLM에 단일한 좋은 답변을 얻기 위해 문장과 단어를 다듬는 행위
  - **컨텍스트 엔지니어링**: "어떤 환경을 제공할까?"
    - AI가 전체 문맥, 이력, 데이터를 지속적으로 파악하도록 돕는 인프라 설계
- 맥락 설계가 점점 더 중요해지고 있다.
  - AI 성능은 모델 자체뿐 아니라 “어떤 맥락 속에서 작동하는가”에 크게 의존하기 때문



**실습: 시험기간 공부 계획 세우기**



# 0) 모호한 프롬프트 테스트

---

- 실습 내용: “시험공부 계획 짜줘.” 프롬프트 입력
- 관찰 포인트
  - AI는 대체로 다음과 같은 답변을 생성한다.
    - : 일반적인 시간표
    - : 과목 구분 없는 계획
    - : 학생 개인 상황 미반영
    - : 현실성 낮은 공부량
    - : 우선순위 부재
  - 이 답변은 왜 내 상황에 딱 맞지 않을까?

# 1) 큰 문제를 작은 문제로 분해하기

---

- 큰 문제 :
  - 시험공부 계획을 세운다.
  
- 작은 문제로 분해
  - 1. 시험 일정 파악
  - 2. 과목별 난이도 파악
  - 3. 현재 준비 상태 확인
  - 4. 남은 시간 계산
  - 5. 우선순위 결정
  - 6. 하루 단위 공부 계획 작성
  - 7. 복습 및 점검 일정 포함

## 2) 필요한 정보 채우기

---

- 큰 문제 :
  - ： 시험공부 계획을 세운다.
  
- 작은 문제로 분해
  1. 시험 일정 파악
  2. 과목별 난이도 파악
  3. 현재 준비 상태 확인
  4. 남은 시간 계산
  5. 우선순위 결정
  6. 하루 단위 공부 계획 작성
  7. 복습 및 점검 일정 포함

| 정보 범주 | 구체적 정보             |
|-------|--------------------|
| 시험 일정 | 과목별 시험 날짜          |
| 과목 특성 | 암기형, 계산형, 코딩형, 서술형 |
| 현재 수준 | 이해도, 약점, 진도        |
| 시간 자원 | 하루 공부 가능 시간        |
| 제약 조건 | 알바, 통학, 팀플, 수면 시간  |
| 목표    | 최소 통과, B+, A0 이상   |
| 선호 방식 | 아침형, 밤형, 집중 시간     |



### 3) 목표와 기준 설정하기

---

- 목표 예시 :
  - : 목표는 세 과목 모두 B+ 이상을 받는 것이다.
  - : 가장 중요한 목표는 데이터베이스 과목에서 SQL 문제를 안정적으로 푸는 것이다.
- 평가 기준 예시
  - : 시험 날씨가 가까운 과목을 우선 고려한다.
  - : 어려운 과목에 더 많은 시간을 배정한다.
  - : 하루 공부량이 현실적이다.
  - : 복습 시간이 포함되어 있다.
  - : 휴식 시간이 포함되어 있다.

## 4) 구조화된 프롬프트로 작성하기

- 최종 프롬프트 예시

당신은 대학생의 시험 준비를 돕는 학습 코치입니다.

다음 정보를 바탕으로 기말고사 공부 계획을 세워주세요.

[상황]

나는 대학생이고, 다음 주부터 기말고사가 시작됩니다.

[시험 일정]

- 데이터베이스: 5월 27일, SQL 실습 중심
- AI개론: 5월 29일, 개념 이해와 서술형
- 통계학: 6월 2일, 계산 문제 중심

[현재 상태]

- 데이터베이스는 JOIN이 약합니다.
- AI개론은 수업은 들었지만 정리가 부족합니다.
- 통계학은 평균과 분산까지는 이해했지만 가설검정이 어렵습니다.

[계약 조건]

- 평일 하루 3시간 공부 가능
- 주말 하루 6시간 공부 가능
- 밤 12시 이후 공부 불가
- 하루에 한 과목만 오래 공부하면 집중력이 떨어집니다.

[목표]

세 과목 모두 B+ 이상을 목표로 합니다.

[요청]

1. 과목별 우선순위를 먼저 판단해주세요.
2. 오늘부터 시험 전날까지 날짜별 공부 계획을 작성해주세요.
3. 각 날짜마다 공부 과목, 공부 내용, 예상 시간을 제시해주세요.
4. 계획이 현실적인지 점검하고 보완 의견을 덧붙여주세요.

[출력 형식]

표 형식으로 작성해주세요.

마지막에는 “이 계획을 실행할 때 주의할 점”을 3가지 제시해주세요.

## 5) 결과 평가하기

---

- 실습 활동: AI가 만든 계획을 평가한다.
- 평가 기준 예시
  - 이 계획은 실제로 실행 가능한가?
  - 가장 급한 과목이 먼저 배치되었는가?
  - 내 약점이 반영되었는가?
  - 복습 시간이 포함되어 있는가?
  - 하루 공부량이 과도하지 않은가?

## 6) 프롬프트 개선하기

---

- 개선 요청 예시 :

위 계획은 하루 공부량이 너무 많습니다.  
평일 공부 시간을 2시간 30분으로 줄이고,  
주말에는 5시간까지만 공부하는 버전으로 다시 작성해주세요.

통계학이 가장 어렵기 때문에 통계학 시간을 더 늘려주세요.  
단, 데이터베이스 시험이 가장 빠르므로 첫 3일은 데이터베이스 중심으로 조정해주세요.

각 과목별로 공부 방법까지 포함해주세요.  
예를 들어 데이터베이스는 SQL 문제 풀이, AI개론은 개념 요약, 통계학은 계산 문제 반복처럼 작성해주세요.

# 실습 정리

---

- 실습 후 다음 질문을 생각해보자.
  - 처음 입력한 프롬프트에는 어떤 정보가 부족했는가?
  - AI 답변의 품질을 가장 크게 바꾼 정보는 무엇이었는가?
  - 조건을 추가하자 결과가 어떻게 달라졌는가?
  - 출력 형식을 지정하는 것이 왜 중요한가?
  - 이 과정을 다른 과제나 템플에 적용한다면 어떻게 사용할 수 있는가?

# 실습 주제 예시

| 문제 | 상황 설명         | 해결해야 할 핵심 문제                                                                                            | 구조화에 활용할 수 있는 요소                                                   |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | 팀플 발표 준비      | 2주 뒤 팀 프로젝트 발표가 예정되어 있다.<br>팀원들은 역할 분담이 잘 되지 않았고, 발표 방향도 모호하다.<br>AI를 활용하여 발표 준비 계획과 역할 분담 전략을 설계해야 한다. | 발표 목적, 발표 시간, 청중 수준,<br>팀원 수, 역할 분담, 준비 기간<br>교수 스타일, 발표 분위기       |
| 2  | 여름 방학 계획 세우기  | 여름 방학 동안 하고 싶은 것은 많지만 시간은 한정되어 있다.<br>AI를 활용하여 자기계발, 휴식, 취미, 대외활동 등을<br>균형 있게 반영한 현실적인 방학 계획을 설계해야 한다.  | 방학 기간, 목표<br>(자격증/운동/포트폴리오 등),<br>예산, 생활 패턴, 여행 여부,<br>알바 일정, 우선순위 |
| 3  | 진로 탐색 및 직무 추천 | 졸업이 가까워졌지만 어떤 직무를 선택해야 할지 고민 중이다.<br>AI에게 단순 추천을 받는 것이 아니라,<br>자신의 성향과 목표를 반영한 진로 탐색 과정을 설계해야 한다.       | 관심 분야, 싫어하는 업무 환경,<br>강점, 가치관,<br>워라벨 중요도, 기술 관심사                  |

# 실습 단계 정리

---

- 1) 큰 문제를 작은 문제로 분해하기
- 2) 필요한 정보 채우기
- 3) 목표와 기준 설정하기
- 4) 구조화된 프롬프트로 작성하기
- 5) 결과 평가하기
- 6) 프롬프트 개선하기

# 프롬프트 구조화

- GPT는 텍스트를 위에서 아래로, 논리적 흐름에 따라 해석합니다.
- 구조가 없으면 요청을 단편적 지시로만 인식합니다.
- 구조가 있으면 목적·단계·출력형태를 구분해 인식합니다.
- 요구의 우선순위와 범위가 명확해져 일관된 답을 생성합니다.



## 프롬프트 구조화

# 1 제목(#, ##)으로 구분하기

마크다운 제목을 사용해 섹션을 나누면, GPT가 상·하위 구조를 명확히 파악합니다.

### 마크다운 제목 사용 예시

# 주제: 수업 설계

## 목표

- 학생이 프롬프트 구조를 이해하도록 돕는다.

## 단계

1) 개념 설명

2) 예시 제시

3) 비교 활동

---

- GPT가 각 단락을 독립된 섹션으로 인식합니다.

- 응답이 섹션 단위로 정리되어 나타납니다.

---

## 프롬프트 구조화

# ② 강조(\*\*, \*)로 의도 명시하기

### 마크다운 강조 문법 예시

중요 포인트:

프롬프트의 목표는 " **\*\*어떤 역할\*\*** 로, **\*\*무엇을\*\*** , **\*어떤 형식\*** " 답하게 하는 것.

중요 포인트:

프롬프트의 목표는 " **어떤 역할** 로, **무엇을** , **어떤 형식** " 답하게 하는 것.

- 
- 굵게/기울임은 GPT가 중심 문장을 빠르게 파악하도록 돕습니다.
  - 출력에서도 강조가 유지되어 더 읽기 쉬운 답을 생성합니다.
-

## 프롬프트 구조화

### 3 코드블록으로 입력·출력 구분하기

블록 안은 정보, 블록 밖은 행동. 이 구분을 바탕으로 GPT는 더 정확한 작업을 수행합니다.

#### 코드블록 사용 예시

```
```\n
```

```
학생 수준: 고등학생\n주제: 인공지능 기초\n형식: 설명문\n```\n
```

위 입력 정보를 바탕으로 3문단 설명문 작성

```
학생 수준: 고등학생\n주제: 인공지능 기초\n형식: 설명문\n
```

위 입력 정보를 바탕으로 3문단 설명문 작성

코드블록 내부 → 데이터 / 입력값

학생 수준, 주제, 형식

(GPT가 분석 후 참조)

코드블록 외부 → 지시문 / 출력 요구

“이 데이터로 작성해줘”

코드블록(```) 안은 ‘데이터’, 밖은 ‘지시문’으로 인식합니다.

블록 안의 내용은 수정하지 않고 참고용으로만 사용합니다.

블록 밖의 문장은 “이 데이터로 무엇을 하라”는 명령으로 인식합니다.

## 프롬프트 구조화

# 4 리스트로 조건 명확히 하기

요구사항이 목록으로 나열되면 GPT가 전부 충족하려고 합니다.

### 리스트 조건 프롬프트 예시

조건:

- 톤: 친근하지만 교사다운 말투
- 분량: 문단 2개
- 포함 요소: 정의, 예시, 정리

조건:

- 톤: 친근하지만 교사다운 말투
- 분량: 문단 2개
- 포함 요소: 정의, 예시, 정리

---

- 조건 누락이 줄어들고, 일관된 결과를 얻기 쉬워집니다.

---

# 프롬프트 구조화 실전 예시

제목·강조·코드블록·리스트를 모두 결합한 완성형 프롬프트입니다.

## 구조 결합 프롬프트 예시

```
```\n# 프롬프트 주제\n교사용 강의안 요약 작성\n\n## 역할\n너는 교육자료 기획 전문가야.\n\n## 입력\n- 주제: 맥락 유지 전략\n- 대상: 교사 연수용\n- 형식: 슬라이드용 요약문\n\n## 출력 지시\n각 슬라이드별로 제목과 2줄 요약 작성\n```\n
```

```
# 프롬프트 주제\n교사용 강의안 요약 작성
```

```
## 역할\n너는 교육자료 기획 전문가야.
```

```
## 입력\n- 주제: 맥락 유지 전략\n- 대상: 교사 연수용\n- 형식: 슬라이드용 요약문
```

```
## 출력 지시\n각 슬라이드별로 제목과 2줄 요약 작성
```

- 
- GPT가 섹션 단위로 해석하여 일관된 포맷의 답을 생성합니다.
  - 실제 수업 설계나 보고서 작성에 즉시 적용 가능합니다.
-

프롬프트 구조화

# 추천 사이트: EASYME.md

마크다운 문법을 블로그에 글을 쓰듯 작성할 수 있는 곳

<https://www.easy-me.com/d>



프롬프트를 구조화하면,  
AI는 지시를 읽는 것이 아니라 설계를 이해한다.

#### 오늘의 적용 포인트

- 1) 제목·강조·코드블록·리스트를 기본 톨로 삼기
- 2) 입력(정보)과 출력(행동) 구분을 항상 명시하기
- 3) 요구사항을 빠짐없이 목록화해 일관성 확보하기

끝!